Web应用开发C

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨与广

邮箱：yyg@cuit.edu.cn

群名称:数科221-Web应用开发C
群　号:870648816

第三章 CSS 回顾

- CSS概述　CSS、分类、基本语法
- CSS选择器　基本（全局/标签/类/id）、层次（后代/子/相邻/通用兄弟）、伪类、属性
- CSS基础　字体、段落、背景、列表、表格、边框、轮廓、尺寸、内外边距、浮动……
- CSS高级应用　滤镜、转换、过渡、动画、多列、

第四章 JavaScript



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

第四章 JavaScript

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

JavaScript概述

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

JavaScript

https://www.w3cschool.cn/javascript/tbh7af21.html

- JavaScript是一种描述性、基于对象和事件驱动的、具有安全性能的轻量级脚本语言；可实现客户端表单验证(数据处理)，制作页面动态特效(元素交互)等功能；可可广泛用于服务器、PC、笔记本电脑、平板电脑和智能手机等设备。
- 由网景公司(Netscape)在LiveScript基础上重新设计而成，由ECMAScript(欧洲电脑制造商协会提出脚本程序设计语言标准)、BOM(Browser Object Model)和DOM(Document Object Model)组成。
- 基本特点如下：
  - ✓ 简单性：语言控制结构和变量类型简单
  - ✓ 安全性：数据仅通过浏览器展示和交互，避免丢失
  - ✓ 动态性：直接对用户输入做出响应
  - ✓ 跨平台性：依赖浏览器运行，与操作环境无关

年份	名称	描述
1997	ECMAScript 1	第一个版本
1998	ECMAScript 2	版本变更
1999	ECMAScript 3	添加正则表达式 添加 try/catch
	ECMAScript 4	没有发布
2009	ECMAScript 5	添加 "strict mode"，严格模式 添加 JSON 支持
2011	ECMAScript 5.1	版本变更
2015	ECMAScript 6	添加类和模块
2016	ECMAScript 7	增加指数运算符 (**) 增加 Array.prototype.includes

第四章 JavaScript



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

JavaScript基础

基本用法

- HTML中的脚本必须位于 <script> 与 </script> 标签之间
- 脚本可被放置在 HTML 页面的 <body> 和 <head> 部分中；也可以保存为外部文件，以“*.js”命名；用<script> 标签的src属性设置文件引用；直接写在HTML标签中
- 一般会在某事件发生后执行相应代码，包括页面加载、鼠标事件、键盘事件等

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML内部使用</title>

<script>
function myFunction()
{
    document.getElementById("demo").innerHTML="我的第一\
    个 JavaScript 函数";
}
</script>

</head>
<body>
<h1>HTML内部使用示例</h1>
<p id="demo">一个段落。</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">点击这里
</button>

</body>
</html>
```

HTML内部使用示例

我的第一 个 JavaScript 函数

点击这里

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>外部文件引用</title>
</head>
<body>
<h1>外部文件引用示例</h1>
<p id="demo">一个段落。</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">点击这里
</button>

<p><b>注释：</b>myFunction 保存在名为 "myscript.js"
的外部文件中。</p>

<script src="/statics/demosource/myscript.js"></script>

</body>
</html>
```

外部文件引用示例

一个段落。

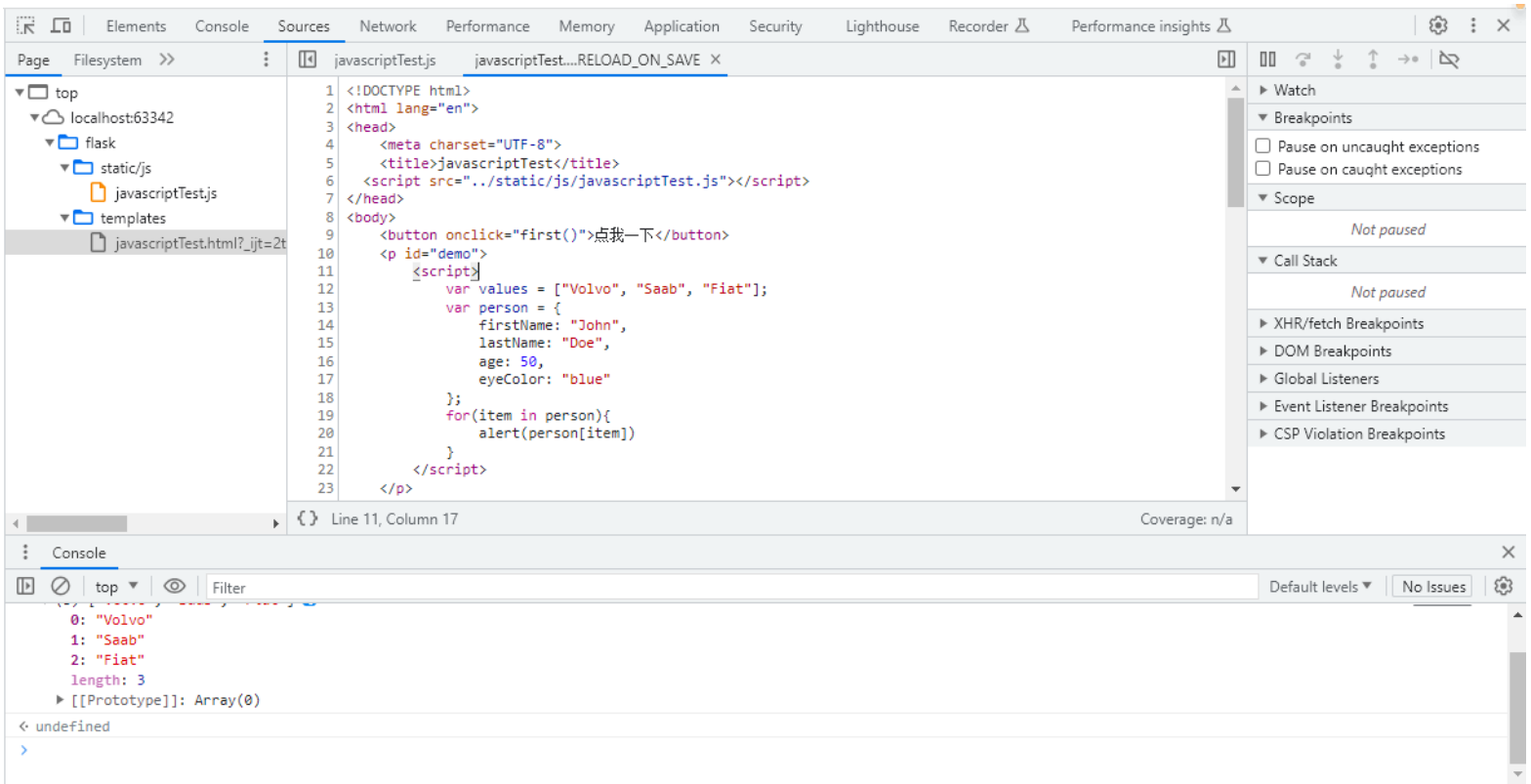
点击这里

注释： myFunction 保存在名为 "myscript.js" 的外部文件中。

JavaScript基础

调试

- 利用Chrome浏览器“开发者工具”进行代码调试
- 使用console.log()方法在调试窗口上打印JavaScript值
- 设置断点 or debugger



基本语法

- **字面量**：数字(Number)/字符串(String)/数组(Array)/对象(Object)/函数(Function)
- **变量**：用于临时存储信息的“容器”
  - ✓ 声明：利用“var”来声明，如var x,y; var x=10,y=20; var z=x+y; 未赋值为undefined
  - ✓ 作用域：全局变量作用域在整个JavaScript程序周期；局部变量只作用于部分生命周期，如函数内申明的变量和参数只作用于函数内部；若给一个未申明的变量赋值，默认创建一个全局变量
  - ✓ 优先级：函数内部同名变量局部变量优先级高于全局变量
- **语句**：即开发者向浏览器发出的指令
  - ✓ 一条语句以分号“;”结尾
  - ✓ 按照编写顺序依次执行每条语句
  - ✓ 代码块用“{}”括起来，大小写敏感

```
function myFunction()
{
document.getElementById("demo").innerHTML="你好Dolly";
document.getElementById("myDIV").innerHTML="你最近怎么样?";
}
```

基本语法

- **运算符**：用于执行程序代码操作数运算符号
  - ✓ 算术运算符：+、-、*、/、%、++、--
  - ✓ 赋值运算符：=、+=、-=、*=、/=、%=
  - ✓ 字符串运算符：用“+”实现两个字符串的连接；字符串和数字连接，反馈字符串
  - ✓ 比较运算符：==、===、!=、!==、>、<、>=、<=
  - ✓ 逻辑运算符：&&、||、！
  - ✓ 条件运算符：variablename=(condition)?value1:value2
- **注释**：用于提高代码的可读性；注释可用于阻止代码执行，用于程序调试
  - ✓ 单行注释：以“//”开始，行末结束；可将注释置于语句之后
  - ✓ 多行注释：以“/*” 开始，以“*/ ” 结尾

基本语法

- **数据类型：**JavaScript支持字符串(String)、数字(Number)、布尔(Boolean)、数组(Array)、对象(Object)、空(Null)、未定义(Undefined)；可用typeof()判断数据类型；变量拥有动态的类型
  - ✓ 字符串：用单引号或双引号括起来的文本，具有相关的方法和属性
  - ✓ 数字：只有一种数字类型，包含小数、整数等，极大和极小数用科学计数法表示
  - ✓ 布尔： 用于条件测试，只有true和false
  - ✓ 数组：具有相同数据类型的一个或多个值的集合；需要先创建、赋值，才能访问；具有相关的属性和方法；下标基于0
  - ✓ 对象：是属性和方法的集合，可用构造函数、{}实例化对象
  - ✓ 未定义：只有一个值undefined，表示该变量未被定义
  - ✓ 空：表示给变量赋了一个空值

https://www.w3cschool.cn/javascript/js-datatypes.html

基本语法

- **函数**：是由事件驱动的或者当它被调用时执行的可重复使用的代码块
  - ✓ 使用“function” 关键字定义，可以带参数
  - ✓ 可使用“return”返回值或退出函数
  - ✓ 一般与事件属性配合使用

```
function functionname(var1,var2) {
    执行代码
    return value;
}
```

```
<button onclick=“myFunction(var1,var2)”>点击</button>
```

- **内置函数**:
  - ✓ 常规：alert()/confirm()/prompt()/eval() /isNaN()/parseFloat()/parseInt()
  - ✓ 数组： join()/length()/reverse()/sort()
  - ✓ 日期：get/set{Year/Month/Data/Hour/Minutes/Seconds/Day/Time/TimezoneOffset}/UTC
  - ✓ 数学：Math.{abs/acos/asin/atan/ceil/floor/cos/exp/log/max/min/pow/random/sqrt/sin/tan
  - ✓ 字符串：sub/sup/toLowerCase/toUpperCase/concat/match/replace/split/toString/trim

基本语法

条件语句：

- ✓ if 语句 只有当指定条件为 true 时，使用该语句来执行代码
- ✓ if...else 语句 当条件为 true 时执行代码，当条件为 false 时执行其他代码
- ✓ JavaScript三目运算 当条件为true 时执行代码，当条件为 false 时执行其他代码
- ✓ if...else if....else 语句 使用该语句来选择多个代码块之一来执行
- ✓ switch 语句 使用该语句来选择多个代码块之一来执行，配合case使用

```
if (condition){
 当条件为 true 时执行的代码
}
```

```
if (condition)  {
  当条件为 true 时执行的代码
}
else{
  当条件不为 true 时执行的代码
}
```

```
if (condition1){
  当条件 1 为 true 时执行的代码
}
else if (condition2){
 当条件 2 为 true 时执行的代码
}
else{
  当条件 1 和 条件 2 都不为 true 时执行的代码
}
```

```
switch(n){
    case 1:
        执行代码块 1
        break;
    case 2:
        执行代码块 2
        break;
    default:
        n 与 case 1 和 case 2 不同时执行的代码
}
```

基本语法

循环语句：

- ✓ for 循环代码块一定的次数
- ✓ for/in 循环遍历对象的属性
- ✓ while 当指定的条件为 true 时循环指定的代码块
- ✓ do/while 同样当指定的条件为 true 时循环指定的代码块
- ✓ 使用break跳出循环，使用continue跳出本次循环

```
for (var i=0; i<5; i++){
  x=x + "The number is " + i + "<br>";
}

var person={fname:"John",lname:"Doe",age:25};
for (x in person){
  txt=txt + person[x];
}
```

```
while (i<5){
  x=x + "The number is " + i + "<br>";
  i++;
}

do{
  x=x + "The number is " + i + "<br>";
  i++;
}while (i<5);
```

基本语法

- **代码规范**:
  - ✓ 变量名推荐使用驼峰命名法；有意义；不能用关键字、保留字；常量、全局变量全大写
  - ✓ 运算符前后添加空格
  - ✓ 4个空格符号缩进代码
  - ✓ 简单语句用分号作为结束符，复杂语句左花括号放第一行，右花括号单独一行
  - ✓ 每行代码不超过80个字符，超过80个字符建议在运算符或逗号后换行

第四章 JavaScript

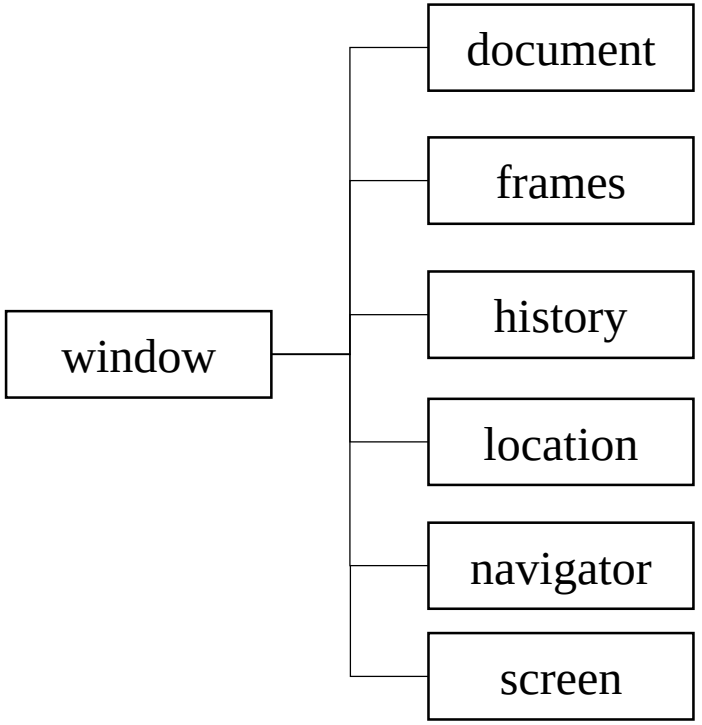


成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

BOM概述

- 浏览器对象模型(Browser Object Model)，是JavaScript的组件之一，用来控制浏览器的各种操作，BOM提供了独立于内容、可以与浏览器窗口交互一系列对象，分别对浏览器进行不同的交互操作。主要功能如下：
  - ✓ 弹出新的浏览器窗口
  - ✓ 移动、关闭浏览器窗口及调整浏览器窗口大小
  - ✓ 实现页面的前进和后退
  - ✓ 提供显示Web浏览器详细信息的导航对象
  - ✓ 提供显示用户屏幕分辨率详细信息的屏幕对象
  - ✓ 支持Cookie



BOM

window

https://www.w3cschool.cn/jsref/obj-window.html

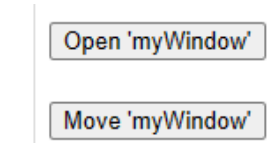
- 浏览器打开一个HTML文档时，就会创建一个window对象
- 属性：closed、status、innerWidth、innerHeight
- 方法：prompt()/alert()/confirm()/close()/open()/moveTo(x,y)/focus()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function openWin()
{
myWindow=window.open('','','width=200,height=100');
myWindow.document.write("<p>This is 'myWindow'</p>");
}

function moveWin()
{
myWindow.moveTo(0,0);
myWindow.focus();
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Open 'myWindow'"
onclick="openWin()" />
<br><br>
<input type="button" value="Move 'myWindow'"
onclick="moveWin()" />

</body>
</html>
```



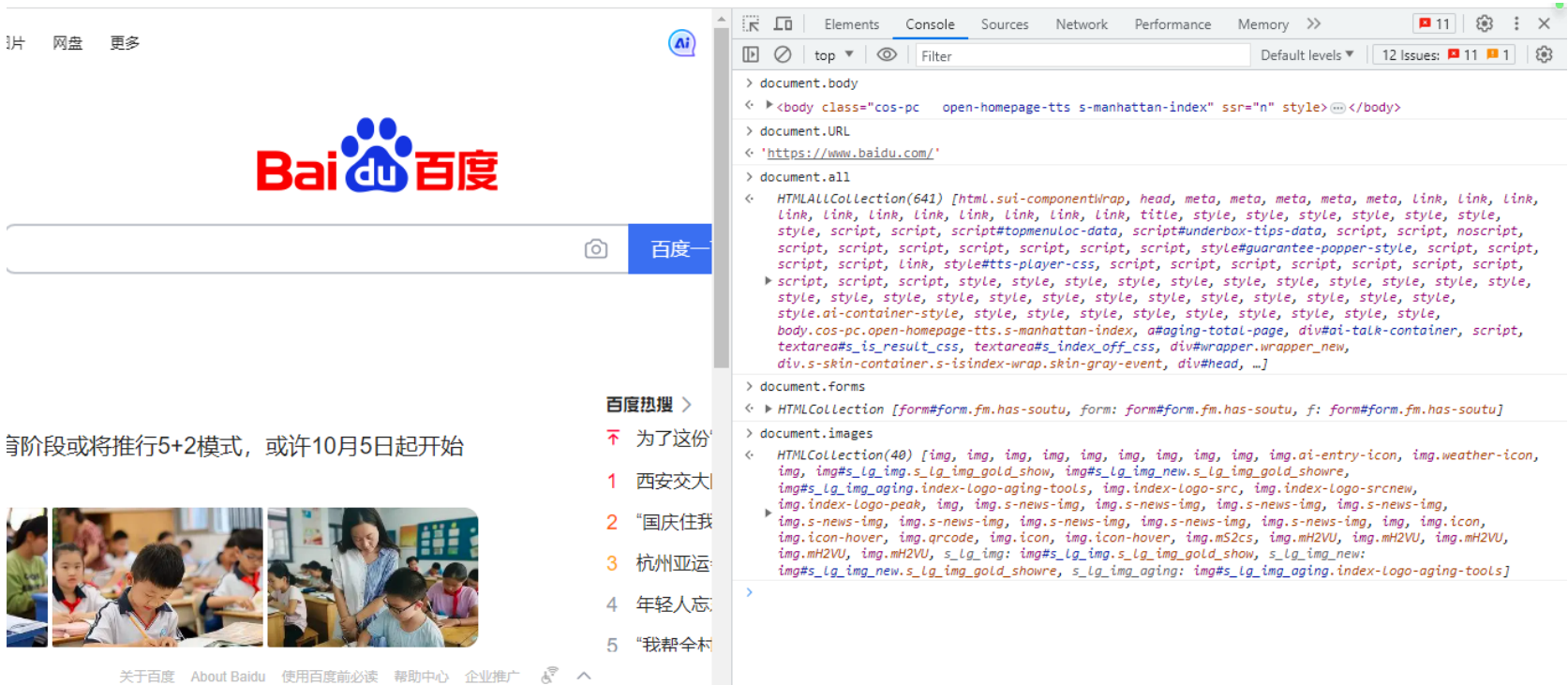
BOM

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

document

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-document.html

- 指每个载入到浏览器窗口中的HTML文件，包含当前网页的各种特征
- 属性：body/cookie/URL/domain/all/forms/images
- 方法：
  - open()
  - write()
  - close()
  - getElementById()
  - getElementByName()
  - getElementByTagName()
  - getElementByClassName()



BOM

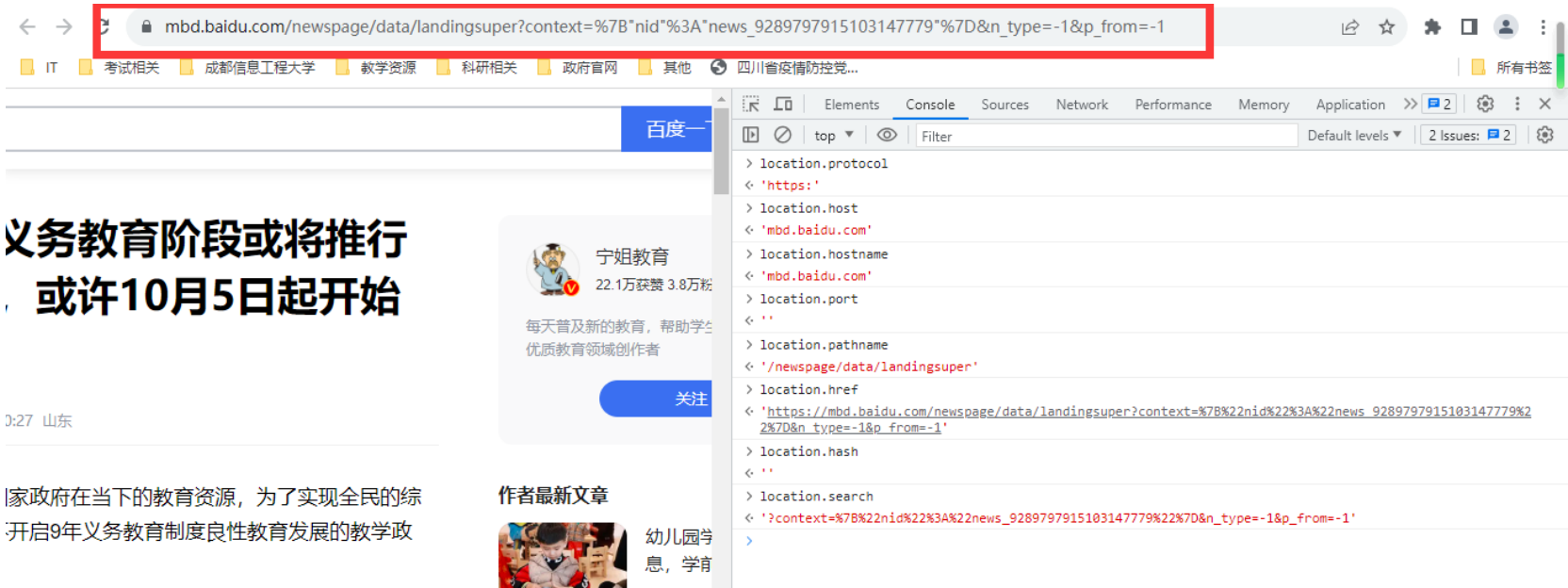
成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

location

https://www.w3cschool.cn/jsref/obj-location.html

- 包含当前页面的URL地址的各种信息，如协议、主机服务器和端口号等
- 属性：protocol/host/hostname/port/pathname/href/hash/search
- 方法：

assign(url)	加载新文件
reload(foece)	重新加载文件
replace(url)	替换当前文件



BOM

- history

https://www.w3cschool.cn/jsref/obj-history.html

  - 包含用户在当前窗口所访问过的URL地址，但一般访问数量，不能直接访问地址
  - 属性：length
  - 方法：back()/forward()/go(n)

- screen

https://www.w3cschool.cn/jsref/obj-screen.html

  - 包含客户端显示屏幕的信息
  - 属性：width、height、availWidth、availHeight、colorDepth

- navigator

https://www.w3cschool.cn/jsref/obj-navigator.html

  - 包含浏览器的相关信息，如名称、版本号和脱机状态等
  - 属性：appCodeName/appName/appVersion/onLine/platform/userAgent/userLanguage

第四章 JavaScript



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

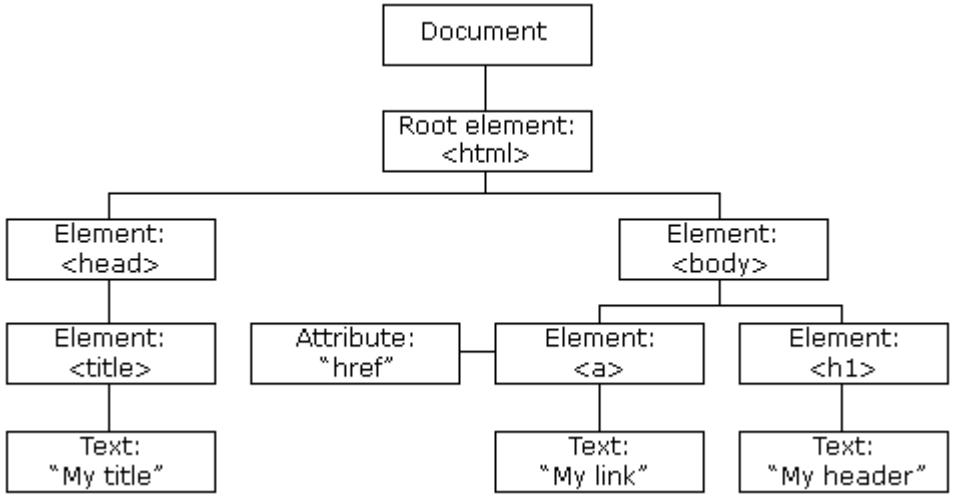
- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

DOM

DOM概述

https://www.w3cschool.cn/javascript/js-htmldom.html

- 文档对象模型(Document Object Model)，是一个和JavaScript进行内容交互的API，为文档提供了一个层次化的节点树，操作DOM可修改文档的内容和展现形式，实现页面的各种效果。主要功能如下：
  - ✓ 改变页面的所有HTML元素
  - ✓ 改变页面的所有HTML属性
  - ✓ 改变页面的所有CSS样式
  - ✓ 对页面的所有事件做出反应

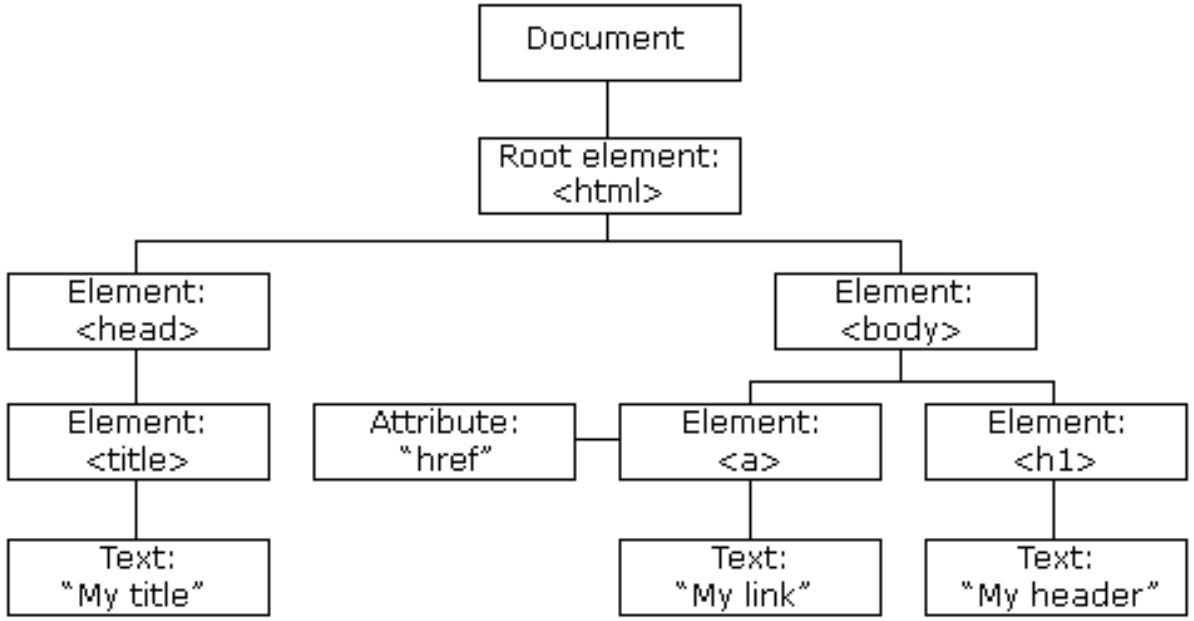


DOM

DOM节点及节点间的关系

https://www.w3cschool.cn/javascript/js-htmldom.html

- 节点
  - ✓ 整个文档是一个文档节点
  - ✓ 每个HTML标签是一个元素节点
  - ✓ 包含在HTML元素中的文本是文本节点
  - ✓ 每一个HTML属性是一个属性节点
  - ✓ 注释属于注释节点
- 节点间的关系
  - ✓ 根：节点树的顶部节点
  - ✓ 父节点：某节点的上一层直接连接的节点
  - ✓ 子节点：某节点下一层直接连接的节点
  - ✓ 同胞节点：拥有同一个父节点的节点



DOM

节点访问

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-all.html

- 使用getElement系列函数访问节点
  - ✓ getElementById(str)
  - ✓ getElementByName(str)
  - ✓ getElementByTagName(str)
  - ✓ getElementByClassName(str)
- 根据层次关系访问节点
  - ✓ parentNode、children
  - ✓ firstChild、lastChild
  - ✓ firstElementChild、lastElementChild
  - ✓ nextElementSibling、previousElementSibling

DOM

节点操作

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-all.html
https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-document.html

获取和设置节点属性

✓ getAttribute(“属性名”)	获取节点属性	getAttribute("target")
✓ setAttribute(“属性名”,“属性值”)	设置节点属性	setAttribute("type","button")

新增和插入节点

✓ createElement(tagName)	创建一个名为tagName的新节点
✓ A.appendChild(B)	把B节点追加至A节点的末尾
✓ insertBefore(A,B)	把A节点插入到B节点之前
✓ cloneNode(deep)	复制某个指定的节点(deep表示是否复制子节点)

删除和修改节点

✓ removeChild(node)	删除指定节点
✓ replaceChild(newNode,oldNode)	用新节点替换纠结点

节点操作

https://www.w3cschool.cn/javascript/js-htmldom-css.html
https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-style.html

修改节点样式

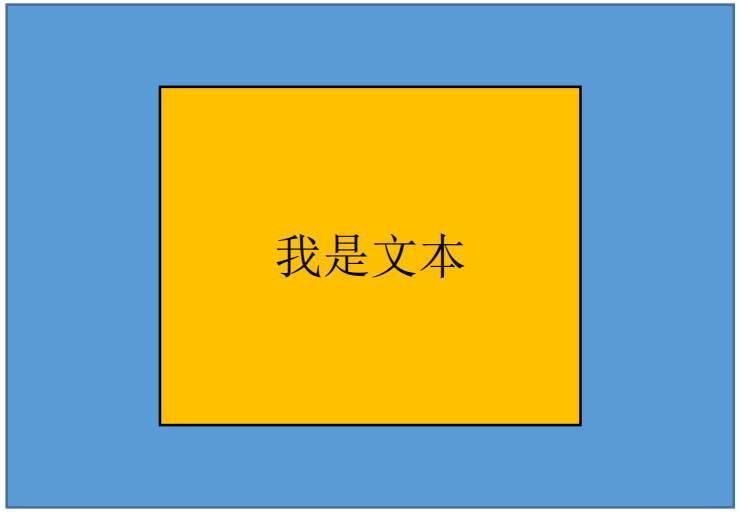
- ✓ 修改节点style属性 getElementById(id).style.property=newstyle
- ✓ 设置class属性，对于需要修改的元素较多时，可以将修改后的样式写入一个 class选择器内，然后将需要修改元素的className属性，改为已定义好的class名即可
- ✓ 使用 style 属性的 CSSText 属性 getElementById(id).style.cssText = "width: 100px; height: 100px; color: green;";
- ✓ 使用 setAttribute 方法 getElementById(id).setAttribute("style", "font-size: 20px; color: green;");

节点操作

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-event.html

事件响应

- ✓ 利用事件属性添加响应
- ✓ 利用监听器添加响应



getElementById(id).event=function;

getElementById(id).addEventListener(event, function, useCapture);

event：为监听到的事件，不用on前缀

function：可以是匿名函数，也可以是具名函数

useCapture：针对包含元素而言，事件传递方式有冒泡还是捕获，默认冒泡（即先内部元素再外部元素）

可向一个元素添加多个事件

DOM

节点操作

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-event.html

- 事件类型：鼠标、键盘、框架/对象、表单、剪切板、打印、拖动、多媒体、动画过渡、其他

鼠标事件

属性	描述
onclick	当用户点击某个对象时调用的事件句柄。
oncontextmenu	在用户点击鼠标右键打开上下文菜单时触发
ondblclick	当用户双击某个对象时调用的事件句柄。
onmousedown	鼠标按钮被按下。
onmouseenter	当鼠标指针移动到元素上时触发。
onmouseleave	当鼠标指针移出元素时触发
onmousemove	鼠标被移动。
onmouseover	鼠标移到某元素之上。
onmouseout	鼠标从某元素移开。
onmouseup	鼠标按键被松开。

键盘事件

属性	描述
onkeydown	某个键盘按键被按下。
onkeypress	某个键盘按键被按下并松开。
onkeyup	某个键盘按键被松开。

框架/对象（Frame/Object）事件

属性	描述
onabort	图像的加载被中断。（<object>）
onbeforeunload	该事件在即将离开页面（刷新或关闭）时触发
onerror	在加载文档或图像时发生错误。（<object>,<body>和 <frameset>）
onhashchange	该事件在当前 URL 的锚部分发生修改时触发。
onload	一张页面或一幅图像完成加载。
onpageshow	该事件在用户访问页面时触发
onpagehide	该事件在用户离开当前网页跳转到另外一个页面时触发
onresize	窗口或框架被重新调整大小。
onscroll	当文档被滚动时发生的事件。
onunload	用户退出页面。（<body> 和 <frameset>）

DOM

节点操作

https://www.w3cschool.cn/jsref/dom-obj-event.html

- 事件类型：鼠标、键盘、框架/对象、表单、剪切板、打印、拖动、多媒体、动画、过渡、其他

表单事件

属性	描述
onblur	元素失去焦点时触发
onchange	该事件在表单元素的内容改变时触发(<input>, <keygen>, <select>, 和 <textarea>)
onfocus	元素获取焦点时触发
onfocusin	元素即将获取焦点时触发
onfocusout	元素即将失去焦点时触发
oninput	元素获取用户输入时触发
onreset	表单重置时触发
onsearch	用户向搜索域输入文本时触发 (<input="search">)
onselect	用户选取文本时触发 (<input> 和 <textarea>)
onsubmit	表单提交时触发

拖动事件

事件	描述
ondrag	该事件在元素正在拖动时触发
ondragend	该事件在用户完成元素的拖动时触发
ondragenter	该事件在拖动的元素进入放置目标时触发
ondragleave	该事件在拖动元素离开放置目标时触发
ondragover	该事件在拖动元素在放置目标上时触发
ondragstart	该事件在用户开始拖动元素时触发
ondrop	该事件在拖动元素放置在目标区域时触发

第四章 JavaScript



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

jQuery概述

https://jquery.com/

- jQuery是一个轻量级、免费、开源的“Write Less,Do More”的JavaScript库；能实现HTML元素选取、操作、CSS操作、HTML事件函数、DOM遍历和修改、编辑特效和动画、AJAX等功能；兼容所有主流浏览器；支持链式语法；有很多成熟的插件供用户选择；被很多大公司(Google、Microsoft、IBM等)所使用。
- **安装**：可以通过以下两种方式安装jQuery
  - ✓ 从 jquery.com 下载 jQuery 库(压缩版-*.min.js、开发版-*.js)
  - ✓ 从 CDN(内容分发网络) 中载入 jQuery, 如从 Google 中加载 jQuery
  - ✓ <script>标签的src引入即可
- 基本语法：$(selector).action()
  - ✓ $()：工厂函数，将DOM对象转换为jQuery对象，也可以用jQuery()
  - ✓ selector：选择器　✓ action()：执行的操作

jQuery选择器

https://api.jquery.com/category/selectors/

- jQuery支持所有CSS选择器(全局选择器、标签选择器、类选择器、id选择器、后代选择器、子选择器、相邻兄弟选择器、通用兄弟选择器、伪类选择器、属性选择器)，还有一些自定义的选择器
  - ✓ 元素选择器: $("元素名")
  - ✓ id选择器: $("#id")
  - ✓ class选择器: $(".className")
  - ✓ 组合选择器: $("div,span,p.myclass")
  - ✓ 后代选择器: $("parent child")
  - ✓ 子选择器: $("parent>child")
  - ✓ 相邻兄弟选择器: $("target+brother")
  - ✓ 通用兄弟选择器: $("target~brother")

jQuery选择器

https://api.jquery.com/category/selectors/

- jQuery支持所有CSS选择器(全局选择器、标签选择器、类选择器、id选择器、后代选择器、子选择器、相邻兄弟选择器、通用兄弟选择器、伪类选择器、属性选择器)，还有一些自定义的选择器
  - ✓ 属性选择器　　$(“元素名[attName=attValue]")
    无/=/!/^=/$=/*=/|=/~=
  - ✓ 基本过滤选择器　　$("元素:过滤语句")
    first/last/not()/even/odd()/eq()/gt()/header/focus/
    animated/contains()/empty/has()/parent/hidden…
  - ✓ 其他:
    $(this)
  - ✓表单选择器:　　$(":type类型")
    input/text/password/radio/checkbox/
    image/file/button/submit/reset
  - ✓表单属性选择器:　　$(“:type类型:状态")
    enable/disable/checked/selected

jQuery事件

https://api.jquery.com/category/events/

- jQuery为事件处理特别设计的，当 HTML中发生某些事件时所调用的方法
- 事件绑定
  - ✓ $(选择器).事件(函数)
  - ✓ $(选择器).on(事件，函数)
  - ✓ $(选择器).bind(事件，函数)
- 常用的jQuery事件方法：
  - ✓ $(document).ready()
  - ✓ $(selector).click()
  - ✓ $(selector).dblclick()
  - ✓ $(selector).mouseenter()
  - ✓ $(selector).mouseleave()
  - ✓ $(selector).hover()
  - ✓ $(selector).focus()
  - ✓ $(selector).blur()
  - ✓ $(selector).keypress()
  - ✓ $(selector).submit()
  - ✓ $(selector).submit()
  - ✓ $(selector).change()
  - ✓ $(selector).resize()
  - ✓ $(selector).scroll()

鼠标事件	键盘事件	表单事件	文档/窗口事件
click	keypress	submit	load
dblclick	keydown	change	resize
mouseenter	keyup	focus	scroll
mouseleave		blur	unload
hover			

jQuery修改CSS样式

https://api.jquery.com/category/css/

- $(selector).css(property,value)
- $(selector).css({property1:value1, property2:value2})
- $(selector).addClass("className1 className1")
- $(selector).removeClass("className1 className1")
- $(selector).toggleClass("className1 className1")
- $(selector).width()/height()
- $(selector).innerWidth()/Height()
- $(selector).outerWidth()/Height()

jQuery改变效果

https://api.jquery.com/category/effects/

- $(selector).hide()
- $(selector).show()
- $(selector).toggle()
- $(selector).fadeIn()
- $(selector).fadeOut()
- $(selector).fadetoggle()
- $(selector).fadeTo()
- $(selector).slideDown()
- $(selector).slideUp()
- $(selector).slideToggle()
- $(selector).animate()
- $(selector).stop()
- $(selector).finish()

jQuery中的DOM操作

https://api.jquery.com/category/manipulation/

获取/设置内容

- ✓ $(selector).text() 设置或返回文本内容
- ✓ $(selector).html() 设置或返回元素内容
- ✓ $(selector).val() 设置或返回表单字段值
- ✓ $(selector).attr() 设置或返回属性值

添加元素

- ✓ $(selector).append() 所选元素结尾插入内容
- ✓ $(selector).prepend() 所选元素开头插入内容
- ✓ $(selector).before() 所选元素之前插入内容
- ✓ $(selector).after() 所选元素之后插入内容

删除元素

- ✓ $(selector).remove() 删除所选及其子
- ✓ $(selector).empty() 删除其所有元素
- ✓ $(selector).detach() 删除元素但保留数据
- ✓ $(selector).unwrap() 删除所选元素的父
- ✓ $(selector).removeAttr() 删除属性

修改元素

- ✓ $(content).replaceAll() 替换所选元素
- ✓ $(selector).replaceWith()替换所选元素

jQuery遍历

https://api.jquery.com/category/traversing/tree-traversal/

- $(selector).parent() 所选元素的父
- $(selector).parents() 所选元素的祖先
- $(selector).children() 所选元素的直接子元素
- $(selector).find() 所选元素的所有后代元素
- $(selector).siblings() 所选元素的所有同胞
- $(selector).next() 所选元素的下一个同胞
- $(selector).nextAll() 所选元素的所有后续同胞
- $(selector).prev() 所选元素的上一个同胞
- $(selector).prevAll() 所选元素的所有前序同胞

- 元素过滤器
  - ✓ $(selector).eq()
  - ✓ $(selector).even()
  - ✓ $(selector).filter()
  - ✓ $(selector).first()
  - ✓ $(selector).has()
  - ✓ $(selector).is()
  - ✓ $(selector).last()
  - ✓ $(selector).map()
  - ✓ $(selector).not()
  - ✓ $(selector).odd()
  - ✓ $(selector).slice()

第四章 JavaScript



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- JavaScript 概述
- JavaScript 基础
- BOM
- DOM
- jQuery
- Bootstrap

Bootstrap

https://getbootstrap.com/
https://www.bootcss.com/

Bootstrap概述

- 是一套现成的CSS样式集合，是一个集成了HTML、CSS和JS的前端框架可用于开发响应式布局、移动设备优先的WEB项目，由Twitter工程师为了方便内部工作而设计开发，并开源；适合那些没有专业设计团队的项目开发
- 具有以下特点：
  - ✓ 简单、直观、强大的前端框架，让WEB开发更快速、简单
  - ✓ 学习友好、具有卓越的兼容性、响应式设计、12列网格布局、样式向导文档等特点
  - ✓ 自定义jQuery插件，具有完整的类库
  - ✓ 响应式布局让网站可以兼容不同分辨率的设备，让用户体验不同的视觉感受
  - ✓ 具有丰富的组件
  - ✓ 支持所有主流的浏览器

Bootstrap

下载与安装

https://www.w3cschool.cn/bootstrap4/bootstrap4-5s722q8g.html

- CDN

```
<!-- 新 Bootstrap4 核心 CSS 文件 -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css" rel="external
nofollow" target="_blank" >

<!-- jQuery文件。务必在bootstrap.min.js 之前引入 -->
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.2.1/jquery.min.js" rel="external nofollow"
></script>

<!-- popper.min.js 用于弹窗、提示、下拉菜单 -->
<script src="https://cdn.bootcss.com/popper.js/1.12.5/umd/popper.min.js" rel="external
nofollow" ></script>

<!-- 最新的 Bootstrap4 核心 JavaScript 文件 -->
<script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js" rel="external
nofollow" ></script>
```

- 官网下载　　https://getbootstrap.com/

Bootstrap

- 基本使用及布局
  - 创建一个HTML5页面
  - 设置viewport 元信息
  - 引入bootstrap样式文件
  - 设置网页布局：
    - container
    - container-fluid
  - 布局中填入HTML元素

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <!-- <link href="./css/bootstrap.min.css" ref="stylesheet" > -->
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css" >
        <title>基本的Bootstrap页面</title>
    </head>
    <body>
        <div class="container" style="background-color: aqua;">
          <h1>我是一个 Bootstrap  container 布局页面</h1>
          <p>这是一些文本。</p>
        </div>
        <div class="container-fluid" style="background-color: aqua;">
          <h1>我是一个 Bootstrap container-fluid 布局页面</h1>
          <p>这是一些文本。</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

我是一个 Bootstrap container 布局页面

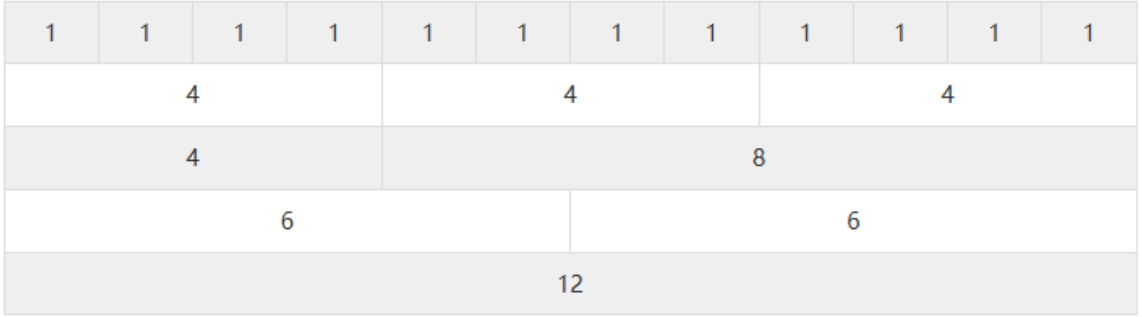
这是一些文本。

我是一个 Bootstrap container-fluid 布局页面

这是一些文本。

网格系统

- Bootstrap拥有一个强大网格系统，使用该系统可以用来创建各种形状和尺寸的布局；该系统是基于个12列的布局，有很多的等级；网格系统是响应式的，列会根据屏幕大小自动重新排列



  - col-* 针对所有设备
  - col-sm-* 平板 - 屏幕宽度等于或大于 576px
  - col-md-* 桌面显示器 - 屏幕宽度等于或大于 768px)
  - col-lg-* 大桌面显示器 - 屏幕宽度等于或大于 992px)
  - col-xl-* 超大桌面显示器 - 屏幕宽度等于或大于 1200px)

Bootstrap

排版

https://www.w3cschool.cn/bootstrap4/bootstrap4-zk862qdp.html

- 采用了一些简单易用的自定义排版元素，让用户可以对标题、正文、表格等等能够自由定义
- 标题：定义了所有的 HTML 标题（h1 到 h6）的样式；提供了四个 Display 类来控制标题的样式 .display-1, .display-2, .display-3, .display-4
- 副标题：HTML <small> 元素用于创建字号更小的颜色更浅的文本，显示副标题
- 列表：定义 HTML <dl> /<ul>/<ol>元素的样式
- 键盘输入：定义 HTML <kbd> 元素的样式

Bootstrap

排版

https://www.w3cschool.cn/bootstrap4/bootstrap4-zk862qdp.html

类名	描述
.font-weight-bold	加粗文本
.font-weight-normal	普通文本
.font-weight-light	更细的文本
.font-italic	斜体文本
.lead	让段落更突出
.small	指定更小文本 (为父元素的 85%)
.text-left	左对齐
.text-center	居中
.text-right	右对齐
.text-justify	设定文本对齐,段落中超出屏幕部分文字自动换行

类名	描述
.text-nowrap	段落中超出屏幕部分不换行
.text-lowercase	设定文本小写
.text-uppercase	设定文本大写
.text-capitalize	设定单词首字母大写
.initialism	显示在 <abbr> 元素中的文本以小号字体展示，且可以将小写字母转换为大写字母
.list-unstyled	移除默认的列表样式，列表项中左对齐 (和 中)。 这个类仅适用于直接子列表项 (如果需要移除嵌套的列表项，你需要在嵌套的列表中使用该样式)
.list-inline	将所有列表项放置同一行
.pre-scrollable	使 <pre> 元素可滚动，代码块区域最大高度为340px,一旦超出这个高度,就会在Y轴出现滚动条

Bootstrap

https://www.w3cschool.cn/bootstrap4/bootstrap4-5olf2qdx.html

表格

- 基础表格：table
- 条纹表格：table-striped
- 带边框表格：table-bordered
- 鼠标悬停状态表格：table-hover
- 黑色背景：table-dark
- 黑色条纹表格：联合使用table-striped和table-dark
- 自定义颜色：table-primary、table-success、table-danger、table-warning等
- 表头颜色：< thead class="thead-color“>
- 响应式表格：table-responsive

Bootstrap

https://www.w3cschool.cn/bootstrap4/bootstrap4-avti2qit.html

导航

- 可以使用nav类来创建导航；创建一个简单的水平导航栏，可以在 <ul> 元素上添加 nav类，在每个 <li> 选项上添加 nav-item 类，在每个链接上添加 nav-link 类
- 导航对其方式：justify-content-left、justify-content-center、justify-content-end
- 垂直导航：flex-column
- 选项卡：nav-tabs ，选中的用active 来标记
- 胶囊导航：nav-pills
- 导航等宽：nav-justified
- 面包屑导航：breadcrumb、breadcrumb-item

表单

- 表单创建：可以通过一些简单 HTML 标签和扩展类来创建出不同样式的表单；表单元素 <input>, <textarea>, 和 <select> elements 在使用 form-control 类的情况下，宽度都是设置为 100%
  - ✓ 堆叠表单 (全屏宽度)：垂直方向，form-group
  - ✓ 内联表单：水平方向，form-inline
- 支持以下表单控件：input、textarea、checkbox、radio以及select；支持所有的 HTML5 输入类型: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel以及 color；form-group；form-control；form-check-input；form-check-inline；radio；

其他

- 图片设置：rounded、rounded-circle、img-thumbnail、float-left、float-right
- 信息提示框：alert、alert-success、alert-info、alert-warning、alert-danger……
- 按钮：btn、btn-primary、btn-secondary、btn-success、btn-info、btn-group……
- 进度条：progress、progress-bar、progress-bar-striped、progress-bar-animated
- 分页：pagination、page-item、page-link、active、disabled、pagination-lg/sm
- 下拉菜单：dropdown、dropdown-menu、dropdown-item、dropdown-divider……
- 导航栏：navbar、navbar-expand-xl|lg|md|sm、navbar-nav、nav-item、nav-link……
- 多媒体：media、media-body、align-self-*、ml-3、mt-3、rounded-circle
- ……

第四章 JavaScript 总结

- JavaScript 概述　　组成、作用、特点
- JavaScript 基础　　基本用法、调试、基本语法
- BOM　　概念、window、document、location、history、screen、navigator
- DOM　　概念、节点关系、节点访问、节点操作
- jQuery　　作用、安装、基本语法、选择器、事件
- Bootstrap　　作用、安装、基本用法、各种样式设置